第二章 二元关系

2025年5月11日 22:53

2.1 有序对和笛卡尔积

① 定义(有序对): $\langle a,b\rangle$, (a,b)

$\langle a,b\rangle = \{\{a\},\{a,b\}\}$

$a\neq b \Rightarrow \langle a,b\rangle \neq \langle b,a\rangle$

② 有序三元组/n元组

$\langle a,b,c\rangle = \langle\langle a,b\rangle,c\rangle$

$= \langle\{\{a\},\{a,b\}\},c\rangle = \{\{\{\{a\},\{a,b\}\}\},\{\{\{a\},\{a,b\}\},c\}\}$

② 笛卡尔积

$A\times B = \{\langle x,y\rangle \mid x\in A \wedge y\in B\}$

eg. $A=\{a,b\}$ (m), $B=\{1,2\}$ (n)

$A\times B = \{\langle a,1\rangle,\langle a,2\rangle,\langle b,1\rangle,\langle b,2\rangle\}$ $m\cdot n$↑

性质 (1) $A\times B \neq B\times A$ 非交换

(2) $(A\times B)\times C \neq A\times(B\times C)$ 非结合

$\begin{cases} A\times(B\cup C) = (A\times B)\cup(A\times C) \\ A\times B=\emptyset \subset \Rightarrow A=\emptyset,\ B=\emptyset \end{cases}$

(1) $A \times B = \emptyset \Leftrightarrow A = \emptyset,\ B = \emptyset$

(3) 若 $A \neq \emptyset$，则 $A \times B \subseteq A \times C \Leftrightarrow B \subseteq C$

$A \subseteq C \wedge B \subseteq D \Rightarrow A \times B \subseteq C \times D$

$A_1 \times A_2 \times A_3 = \{ \langle x_1, x_2, x_3 \rangle \mid x_1 \in A_1, x_2 \in A_2, x_3 \in A_3 \}$

2.2 二元关系

2025年6月13日 12:06

① n元关系

$F_1 = \{\langle a,b,c,d\rangle, \langle 1,2,3,4\rangle\}$ 4元关系 4元组

$F_2 = \{\langle a,b,c\rangle, \langle 1,2,3\rangle\}$ 3元关系 3元组

② 2元关系

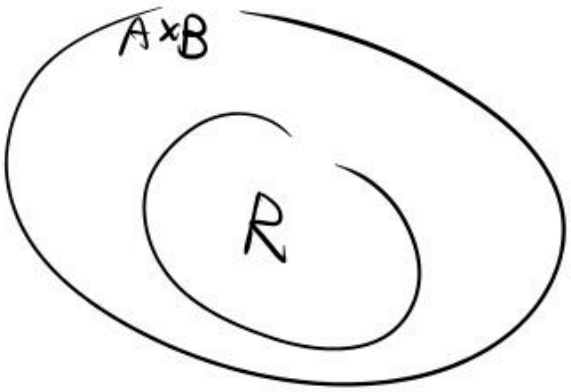
$F = \{\langle 1,2\rangle, \langle a,b\rangle, \langle \alpha,\beta\rangle\}$ 2元关系

$\langle x,y\rangle \in F$ eg "<"

- xFy 中 $1<2$
- $F(x,y), Fxy$ 前 $<(1,2)$
- $\langle x,y\rangle \in F, xyF$ 后 $\langle 1,2\rangle \in <$

③ $\langle x,y\rangle \in R$, $x \in A$, $y \in B$, A到B的二元关系为R

$\langle x,y\rangle \in (A \times B)$ $R \subseteq A \times B$



eg. $A = \{a_1, a_2\}$ $B = \{b\}$

eg. $A=\{a_1,a_2\}$ $B=\{b\}$

$R_1=\varnothing$, $R_2=\{\langle a_1,b\rangle\}$, $R_3=\{\langle a_2,b\rangle\}$

$R_4=\{\langle a_1,b\rangle,\langle a_2,b\rangle\}$

④ 特殊关系 $\forall x\in A$ $A\to A$

空关系：$\varnothing$

恒等关系：$I_A=\{\langle x,x\rangle \mid x\in A\}$

全域关系：$E_A=A\times A=\{\langle x,y\rangle \mid x\in A\wedge y\in A\}$

⑤ 对任意集合(二元关系)R：

定义域 (domain)：$\mathrm{dom}\,R=\{x\mid \exists y(xRy)\}$

值域 (range)：$\mathrm{ran}\,R=\{y\mid \exists x(xRy)\}$

域 (field)：$\mathrm{fld}\,R=\mathrm{dom}\,R\cup\mathrm{ran}\,R$

eg：$R_1=\{\langle 1,2\rangle,\langle 3,4\rangle\}$

$\mathrm{dom}\,R_1=\{1,3\}$, $\mathrm{ran}\,R=\{2,4\}$

$\mathrm{fld}\,R_1=\{1,2,3,4\}$

⑥ 逆 (inverse)：

F为二元关系

$F^{-1}=\{\langle x,y\rangle \mid yFx\}$

eg: $R_1=\{\langle 1,2\rangle,\langle 3,4\rangle\}$

$R_1^{-1} = \{\langle 2,1\rangle, \langle 4,3\rangle\}$

⑦ 复合(composite):

F, G 为二元关系

$F \circ G = \{\langle x,y\rangle \mid \exists z(xGz \wedge zFy)\}$ 逆序合成

eg $R_1 = \{\langle 1,2\rangle, \langle 3,4\rangle\}$ ☆

$R_2 = \{\langle 2,5\rangle, \langle 7,8\rangle\}$ 顺序合成

$R_1 \circ R_2 = \{\langle 1,5\rangle\}$ $R_2 \circ R_1 = \emptyset$

$$F \circ G = \{\langle x,y\rangle \mid \exists z \begin{cases} (xFz \wedge zGy) & \text{顺序合成} \\ (xGz \wedge zFy) & \text{逆序合成} \end{cases}\} \quad ☆$$

⑧ 限制, 象

限制 restriction: $B \to C$ F 二元关系, A 集合

$F \upharpoonright A = \{\langle x,y\rangle \mid xFy \wedge x \in A\}$

象(image):

$F[A] = ran(F \upharpoonright A)$

⑨ 单根/单值

F 为单根 $\Leftrightarrow (\forall y \in ranF)(\exists! x \in domF)(xFy)$

F为单根 $\Leftrightarrow (\forall y \in ranF)(\exists! x \in domF)(xFy)$

<1,2>
<1,3>

单根 1对多 ~~多对1~~

单值 ~~1对多~~ 多对1 <2,1> <3,1>

2.3 关系的三种性质

2025年6月15日 17:28

① 关系矩阵

$A=\{a_1, a_2 \cdots a_n\}$，$R \subseteq A \times A$，关系矩阵 $M(R)(i,j)=\begin{cases}1, & a_i R a_j \\ 0, & else\end{cases}$

eg. $A=\{1,2,3\}$

$R=\{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 1,3\rangle\}$

$$M(R)=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccc}1 & 2 & 3\end{array} \\ \begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\end{array}$$

$M(R^{-1})=[M(R)]^T$

逆 $M(R_1 \circ R_2)=M(R_2)\cdot M(R_1)$

顺 $M(R_1 \circ R_2)=M(R_1)\cdot M(R_2)$

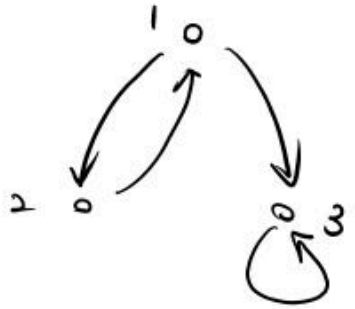
$M(R_1)$ $M(R_2)$

$$\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

② 关系图 G(R)

$A=\{1,2,3\}$

$R=\{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 3,3\rangle\}$



G(R)

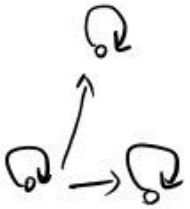
③ 关系性质

- 自反性 reflexivity　　反自反性 ir-
- 对称性 symmetry　　反对称性 anti-
- 传递性 transitivity

$R \subseteq A \times A$

(1) 自反性

$\forall x (x \in A \rightarrow xRx)$



自反



非自反



反自反

(2) 传递性

$\forall x \forall y (x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \rightarrow yRx)$



对称



非对称



反对称



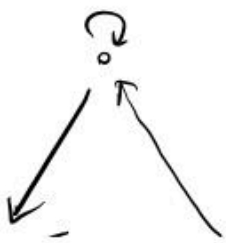
对称且反对称

反对称性

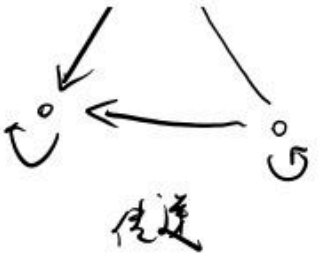
$\forall x \forall y (x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x = y)$

(3) 传递性

$\forall x \forall y \forall z (x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$







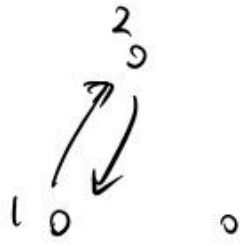
传递



非传递



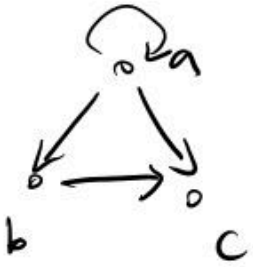
传递



非传递

例1

$R_1 = \{\langle a,a\rangle, \langle a,b\rangle, \langle b,c\rangle, \langle a,c\rangle\}$



非自反，反对称，传递

$R_2 = \{\langle a,a\rangle, \langle b,b\rangle, \langle a,b\rangle, \langle b,a\rangle, \langle c,c\rangle\}$



自反，对称性，传递

例2

在 $N = \{0,1,2\cdots\}$

$\leq$ 自反，反对称 传递 $3 \leq 4 \leq 5$

$<$ 反自反，反对称 传递 $3 < 4 < 5$

$=$ 自反，对称，反对称，传递 $3 = 3 = 3$

$\nearrow I_A$

2.4 关系的幂运算和闭包

2025年6月15日 19:46

① 关系的n次幂

$R \subseteq A \times A$, $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{cases} R^0 = I_A \\ R^{n+1} = R^n \circ R \end{cases}$$

$R^n = \underbrace{R \circ R \circ \cdots R}_{n个R}$

$$\begin{cases} R^m \circ R^n = R^{m+n} \\ (R^m)^n = R^{mn} \end{cases}$$

---

eg. $A = \{a, b, c\}$, $R \subseteq A \times A$

$R = \{\langle a, b\rangle, \langle b, a\rangle, \langle a, c\rangle\}$

求：R各次幂，R^n

(1) $R^0 = I_A = \{\langle a, a\rangle, \langle b, b\rangle, \langle c, c\rangle\}$

(2) $R^1 = R = \{\langle a, b\rangle, \langle b, a\rangle, \langle a, c\rangle\}$

(3) $R^2 = R \circ R = \{\langle a, a\rangle, \langle b, b\rangle, \langle b, c\rangle\}$

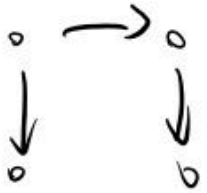
(4) $R^3 = R^2 \circ R = \{\langle a, b\rangle, \langle a, c\rangle, \langle b, a\rangle\} = R^1$

$$\begin{cases} R^0 = I_A \\ R^{2k} = R^2 \\ R^{2k-1} = R \end{cases}$$ k为1~n

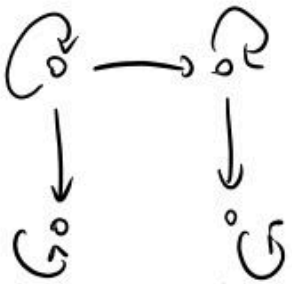
② 关系的闭包

$$\begin{cases} r(R) & \text{自反闭包} \\ s(R) & \text{对称闭包} \\ t(R) & \text{传递闭包} \end{cases}$$

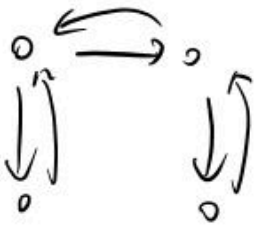
(1)



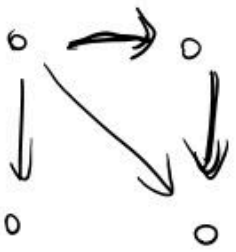
G(R)



G(r(R))



G(s(R))



G(t(R))

① $R_1 \subseteq R_2$

$\begin{cases} r(R_1) \subseteq r(R_2) \\ s(R_1) \subseteq s(R_2) \\ t(R_1) \subseteq t(R_2) \end{cases}$

② R_1, R_2

$r(R_1 \cup R_2) = r(R_1) \cup r(R_2)$

$s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$

$t(R_1 \cup R_2) \supseteq t(R_1) \cup t(R_2)$

(对) (不) R

③ $R \subseteq A \times A, A \neq \emptyset$

$r(R) = R \cup I_A$

$s(R) = R \cup R^{-1}$

$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cdots$

2.5 等价关系与划分

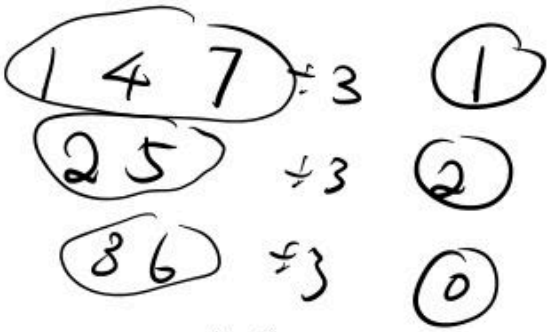
2025年6月16日 11:13

① 定义：设 $A \neq \varnothing$，$R \subseteq A \times A$，若 R 是自反、对称、传递的，则 R 为等价关系

② 等价类

设 R 为 A 上的等价关系，$A \neq \varnothing$

$$[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge xRy\}$$



eg $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$

$$R_3 = \{\langle x,y\rangle \mid x,y \in A \wedge x \equiv y \pmod 3\}$$







$[1] = [4] = [7] = \{1,4,7\}$　　$[2] = [5] = \{2,5\}$　　$[3] = [6] = \{3,6\}$

③ 设 R 为 $A \neq \varnothing$ 上的等价关系

$$\begin{cases} [x]_R \neq \varnothing \\ xRy \Rightarrow [x]_R = [y]_R \\ \neg xRy \Rightarrow [x]_R \cap [y]_R = \varnothing \\ \bigcup \{[x]_R \mid x \in A\} = A \end{cases}$$

$$\bigcup \{[x]_R \mid x \in A\} = A$$

④ 商集：

设 R 为 $A \neq \emptyset$ 上等价关系

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

$$A/R = \{\{1,4,7\}, \{2,5\}, \{3,6\}\}$$

$$= \{[1], [2], [3]\}$$

⑤ 划分

$A \neq \emptyset$ 的一个划分是 $\mathcal{A} \subseteq P(A)$ 满足

不能有空集 ① $\emptyset \notin \mathcal{A}$

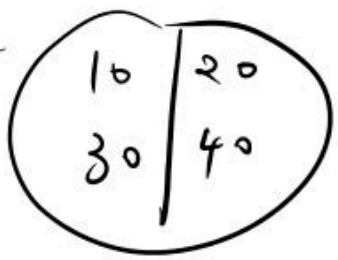
不能有交集 ② $\forall x, y \ (x, y \in \mathcal{A} \wedge x \neq y \Rightarrow x \cap y = \emptyset)$

覆盖全部元素 ③ $\bigcup \mathcal{A} = A$

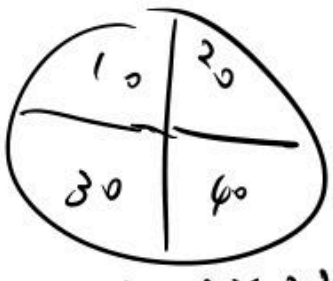
R 为 A 的等价关系 $\Rightarrow$ A/R 为 A 的划分

⑥ 划分 的加细 $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$\mathcal{A}$



$\Rightarrow$



$\{\{1,3\}, \{2,4\}\}$

$\{\{1\}, \{3\}, \{2\}, \{4\}\}$

2.6 序关系

2025年6月16日 12:19

① 偏序关系

设 $A \neq \emptyset$，$R \subseteq A \times A$，若 R 为自反、反对称、传递

则 R 为 A 上的偏序关系

$\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow xRy \Leftrightarrow x \preceq y$

$\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集

eg: $\langle A, \preceq \rangle = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \leq y\}$

$\langle A, \succeq \rangle = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \geq y\}$

② 可比 / 严格小于 / 覆盖

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集，$x, y \in A$

1) 若 $x \preceq y \vee y \preceq x$，$x$ 与 y 可比

2) 若 $x \neq y$，x, y 可比，则 $x \preceq y \wedge x \neq y \Leftrightarrow x \prec y$（严格小于）

3) 若 $x \prec y$，且不存在 $x \prec z \prec y$，则 y 覆盖 x

③ 哈斯图

$\langle A, \preceq \rangle$ 是偏序集，$x, y \in A$

用顶点 A 中元素

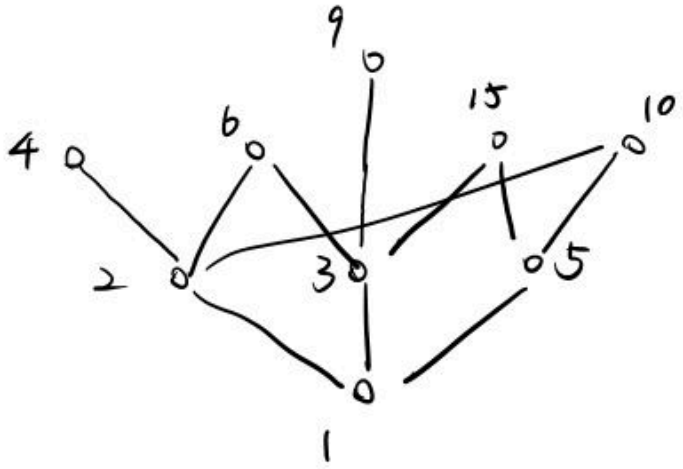
y 覆盖 x 时 y 在 x 上方

$x \in y$ 之间画一条线

x与y之间画无向边

← 整除

eg: $A=\{1,2,3,4,5,6,9,10,15\}$, $\langle A, | \rangle$



④ 全序关系

设$\langle A, \preccurlyeq \rangle$为偏序集，若A中任意元素x,y可比，则$\preccurlyeq$为A上的全序关系（线性关系），$\langle A, \preccurlyeq \rangle$为全序线（线性序）

⑤ 拟序关系 $< >$

设$A \neq \varnothing$，$R \subseteq A \times A$，若R为反自反（反对称）传递的

eg: $\langle A, < \rangle, \langle A, > \rangle$

定理：$(\preccurlyeq - I_A)$为$\prec$关系

$(\prec \cup I_A)$为$\preccurlyeq$关系

2.7 序关系的性质

2025年6月18日 23:09

① 三歧性（拟序关系）

设 $A \neq \varnothing$，$\prec$ 为 A 的拟序关系，$x, y \in A$

若 $\begin{cases} x \prec y \\ y \prec x \\ x = y \end{cases}$ 有且仅有一式成立

∴ $\prec$ 拟序关系有三歧性，拟线序关系

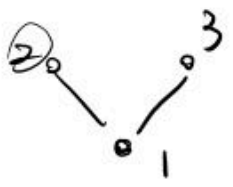
② 最大元，最小元 （$\langle A, \preccurlyeq \rangle$ 为偏序集，$B \subseteq A$，$y \in B$）

y 为 B 中最大元：$\forall x (x \in B \rightarrow x \preccurlyeq y)$

y 为 B 中最小元：$\forall x (x \in B \rightarrow y \preccurlyeq x)$

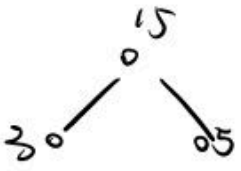
$A = \{1, 2, 3, 5 \cdots\}$

B_1



最大元

最小元 1

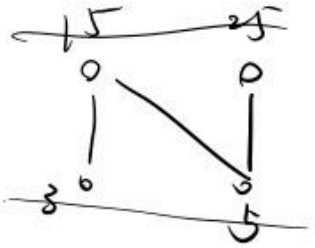


15



15

1



③ 上界，下界 $B \subseteq A$ $y \in A$

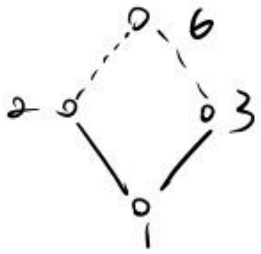
y 为 B 的上界 $\forall x (x \in B \rightarrow x \preccurlyeq y)$

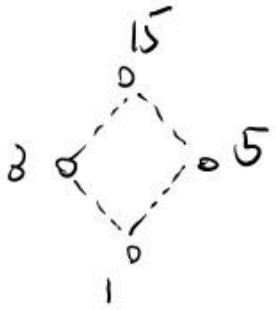
y 为 B 的下界 $\forall x (x \in B \rightarrow y \preccurlyeq x)$

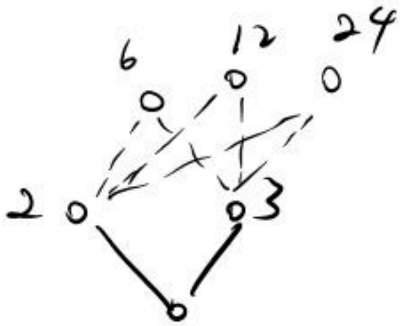
y为B的下界 $\forall x(x\in B\rightarrow y\leq x)$

(A)= {1,2,3,4,5,6,9,10,15,12} 24

$B_1=\{1,2,3\}$







下界 6 1

15 1

{6,12,24} 最小上界 上确界

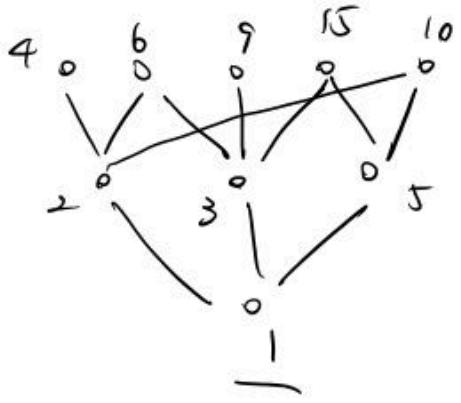
1 最大下界 下确界

④ 极小元，极大元

$B\subseteq A,\ y\in B$

y为B的极大元：$\forall x(x\in B\wedge y\leq x\rightarrow x=y)$

y为B的极小元：$\forall x(x\in B\wedge x\leq y\rightarrow x=y)$



极大元：4, 6, 9, 15, 10

y=4 $y\leq x$ → x=y 真 真

y>x

⑤ 链，反链

设<A,≤>为偏序集，$B\subseteq A$

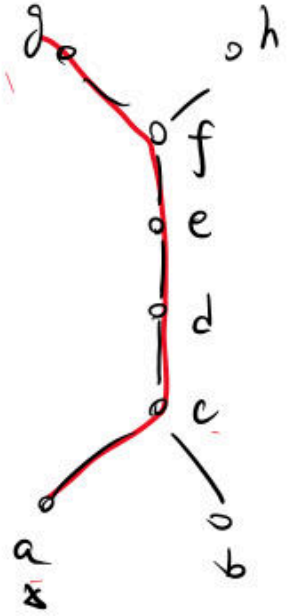
B为A中链

$\forall x\forall y(x\in B\wedge y\in B\rightarrow x与y可比)$

B为A中反链

$\forall x \forall y\ (x \in B \wedge y \in B \wedge x \neq y \rightarrow$ x与y不可比)

$B \subseteq A$





{a, c}
{a, c, d}
{a, c, d, e, f, g}
链

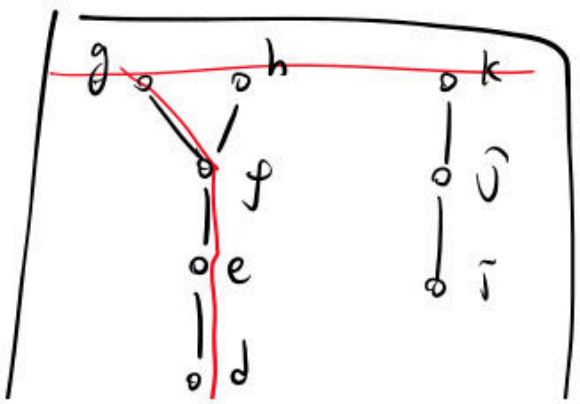
{g, k}, {g, h, k}
反链

{a}
链/反链

∴ |B| 为链的长度

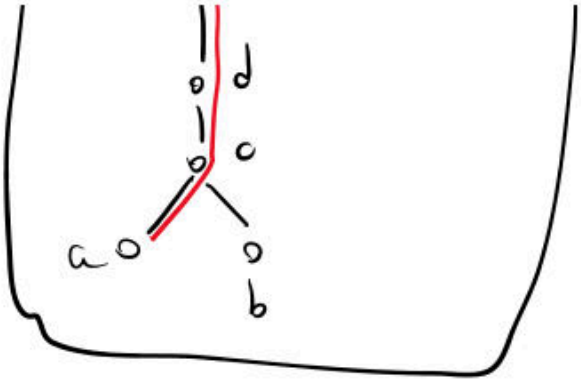
定理 设$\langle A, \leq \rangle$为偏序集，A的最大链长度为n

则 (1) A中存在极大元
(2) A存在n个划为块的划分，使每块为块都为反链

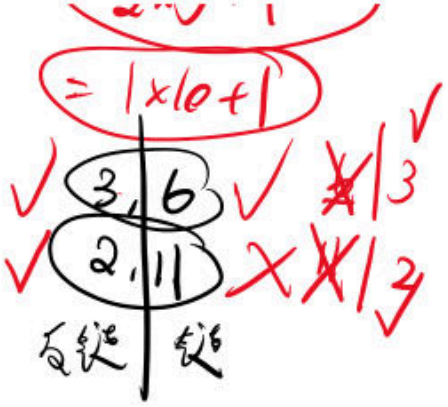


{g, h, k}
{f, j}
{e, i}
{d}

|A| = 11
= 10+1
= 2×5+1
= 1×10+1



{d}
{c}
{a,b}



推论：若 $|A| = m \times n + 1$，则A中至少 $m+1$ 互锁链（大链）

或 至少 $n+1$ 链（长度）

2.5 笔记思路总结

2025年6月19日 0:33

